COURS 1

La relation de Pascal

Objectif : calculer une pression dans un liquide au repos avec la relation de Pascal.

45 min

I. Pression et force pressante

À RETENIR · PRESSION

Un fluide exerce sur toute surface une **force pressante** F, perpendiculaire à la surface.

La pression est égale à **la force pressante divisée par la surface pressée** :

$$p = \frac{F}{S}$$ **p en pascals (Pa), F en newtons (N), S en mètres carrés (m²).**

Autres unités : 1 bar = **100 000 Pa** ; 1 hPa = 100 Pa. La pression se mesure avec un **manomètre** ou un capteur de pression.

EXEMPLE

Une cuve est posée sur une dalle. Le fond de la cuve a une surface de 2 m². L'eau exerce sur le fond une force pressante de 58 800 N.

1. Calcule la pression exercée par l'eau sur le fond, en pascals. RÉA

2. Convertis cette pression en bar. RÉA

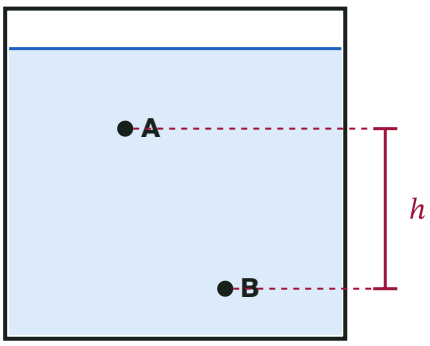
APPLICATION 1

Le vérin d'une cintreuse a un piston de surface 0,005 m². L'huile pousse sur le piston avec une force de 2 500 N.

1. Calcule la pression de l'huile en pascals. RÉA

2. Convertis cette pression en bar. RÉA

II. La relation de Pascal



liquide au repos

Le point B est situé à la hauteur h au-dessous du point A.

COURS 1

La relation de Pascal

Objectif : calculer une pression dans un liquide au repos avec la relation de Pascal.

45 min

À RETENIR · RELATION DE PASCAL

Dans un liquide au repos (un liquide est un fluide **incompressible**), la pression **augmente** quand on descend.

Si le point B est à la hauteur h au-dessous du point A :

$$p_B - p_A = \rho \times g \times h$$

p_A et p_B en Pa ; ρ : masse volumique du liquide en kg/m³ ; g = 9,8 N/kg ; h en **mètres**.

Deux points situés **à la même profondeur** ont la même pression.

Pour l'eau (ρ = 1 000 kg/m³), la pression augmente d'environ **1 bar tous les 10 m**.

EXEMPLE

Une cuve d'eau (ρ = 1 000 kg/m³) est ouverte en haut. La pression à la surface vaut p_A = 101 300 Pa. Le fond de la cuve est à 2,5 m sous la surface.

1. Calcule l'augmentation de pression entre la surface et le fond. RÉA

2. Calcule la pression p_B au fond de la cuve. RÉA

APPLICATION 2

Un soudeur subaquatique travaille sur la coque d'un navire, à 12 m de profondeur dans l'eau de mer (ρ = 1 025 kg/m³). La pression à la surface est 101 300 Pa.

1. Calcule l'augmentation de pression entre la surface et le soudeur. RÉA

2. Calcule la pression au niveau du soudeur, puis convertis-la en bar (arrondi au dixième). RÉA